

**2024-2025 AKADEMİK YILI
GÜZ DÖNEMİ**

**DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**EEM 499
STAJ RAPORU**

Hazırlayan:

Alihan Çakır

Öğrenci No:

211006084

Kuruluşun İsmi ve Yeri:

Netelsan A.Ş. Sincan/Ankara

İÇERİK

1. GİRİŞ.....	1
1.1 İŞLETME HAKKINDA BİLGİ.....	1
1.1.1 İşletmenin Tarihçesi ve Sektördeki Durumu.....	1
1.1.2 İşletmede Üretilen Ürünler.....	1
1.2 STAJ SÜRESİNCE(25 iş günü) YAPILAN ÇALIŞMALAR.....	2-47

1.GİRİŞ

Düzce Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği zorunlu yaz stajı için hazırladığım staj defterini size aktaracağım. Bu defterde, staj süresince yaptığım tüm çalışmaları “İçindekiler” bölümünde belirttiğim başlıklar ve sayfa numaralarına göre aktardım.

Zorunlu yaz stajımı Netelsan A.Ş. Ar-Ge Departmanı’nda gömülü sistemler yazılımı ve elektronik alanlarında gerçekleştirmekteyim. Departmanımızda devre tasarımı, PCB tasarımı ve yazılım geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Ekip çalışması, proje yönetimi, teorik bilgi ve uygulama gibi becerilerimi geliştirmeye imkân tanıyan kapsamlı bir staj programının içindeyim.

1.2 İşletme Hakkında

Netelsan A.Ş., elektronik ve güvenlik sistemleri alanında faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarındandır. Şirket; aydınlatma, akıllı bina otomasyonu, yangın algılama, kamera ve görüntülü diyafon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ar-Ge yatırımlarına ve yerli mühendislik gücüne verdiği önemle, kullanıcı odaklı yenilikçi çözümler geliştirmektedir.

1.2.1 İşletmenin Tarihçesi ve Sektördeki Durumu

2005 yılında Ankara’da kurulan Netelsan, kısa sürede elektronik ve güvenlik teknolojileri pazarında güçlü bir konuma ulaşmıştır. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak sektördeki güvenilirliğini artırmış, yerli üretim ve kalite odaklı yaklaşımıyla rekabet gücünü pekiştirmiştir. Günümüzde Türkiye genelinde geniş bayi ve servis ağıyla hizmet vermektedir.

1.2.2 İşletmede Üretilen Ürünler

LED aydınlatma armatürleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, akıllı bina otomasyon ürünleri, kamera ve görüntülü diyafon sistemleri gibi birçok ürünü kendi bünyesinde tasarlayıp üretmektedir. Ürün geliştirme sürecinde modern üretim teknikleri ve uluslararası kalite standartları benimsenmektedir.

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Nuvoton Geliştirme Kartı İncelemesi ve Çevresel Birimlerin Testleri	Staj günü	1/25

Stajımın ilk gününde, firma bünyesinde bulunan EQMAX panelini sıfırdan ve sınırlı dokümantasyon ile derinlemesine inceleyerek belirli özellikleri cihaza kazandırmayı amaçladım. Stajım boyunca bu yönde araştırmalar yapıp, donanımlar ve algoritmalar kurmayı planladım.

Hedef ürünün beyni Nuvoton M031LD serisi mikrodenetleyici ile tasarlanmış. Daha önce Nuvoton ailesinden bir entegre devre ile çalışmadığımdan, işe bu aileyi tanımakla başladım. Daha sonra staj sorumlumca tarafıma sağlanan geliştirme kartı NuMaker-M032SE V1.3 ve Nu-Link-Pro programlayıcı kullanarak görevime başladım. “Keil” derleyici programı ile kabaca cihazın başlatılması, eşleştirilmesi ve özel ayarlarının yapılması hakkında incelemeler yaptım.

Bu süreçte Datasheet (veri sayfası) aracılığıyla detayları inceleyerek fikir oluşturdum. Her geliştirme kartının ilk test kodu olan, seri port üzerinden mesaj basma yöntemiyle cihazı test etmeye çalıştım; ancak ne yazık ki kullandığım programlayıcı devre UART (seri haberleşme protokolü) üzerinden bağlantı yeteneğine sahip değildi. Bağlantı kuruluyor fakat bilgisayar ortamında seri cihaz olarak görünmüyordu. Çünkü geliştirme kartının kendi programlayıcı devresi maalesef üzerinden alınmış.

Sonuca ulaşmanın bir yolu olarak, yanımda getirdiğim araç gereçler arasında bulunan Arduino UNO adlı geliştirme kartının UART yeteneğini kullanarak cihazımın ilk testini gerçekleştirdim. Geliştirme kartı:



Resim x.x

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	2

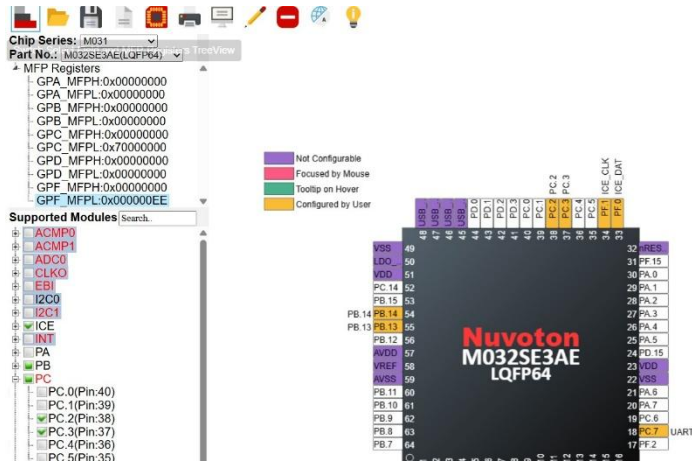
Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Nuvoton Geliştirme Kartı İncelemesi ve Çevresel Birimlerin Testleri	Staj günü	2/25

Nuvoton'u yakından anlamaya çalışmaya devam ettim ve bu süreçte birçok forum sitesi taradım. Ancak 2019'da faaliyete geçmiş bir firma olduğundan ne yazık ki herhangi bir kaynağa rastlayamadım.

Yine de firmanın kendi sitesi üzerinde detaylı inceleme yaptım. Pin konfigürasyonu hizmeti, çoğu üretici tarafından online ya da bir aplikasyon şeklinde sağlanabilir. Nuvoton da online olarak bunu sağlamış ve bu sayede işimizi kolaylaştırıyor. Giriş-çıkış pinlerini kontrol etmek ve saat frekansı için ayarladığım konfigürasyonun bir görüntüsü aşağıda yer almaktadır.

Konfigürasyondan sonra SPI, I2C ve UART haberleşme protokolleri üzerinde çalıştım. Böylece kontrolcüye tamamen hâkim olmak yerine, kısıtlı zamanda gereksinimlerime ve önceki tecrübelerime göre birkaç adım oluşturdum.

Pin konfigürasyonu:

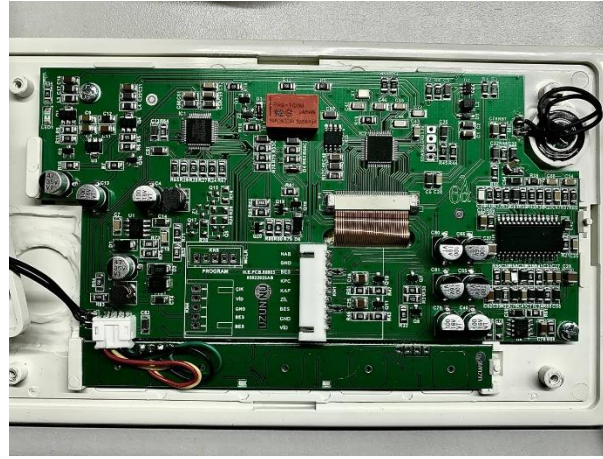


Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihazın incelenmesi	Staj günü	3/25

Staj sorumlum tarafından, daha iyi analiz edebilmek için EQMAX (hedef cihaz) hakkında bazı çevre birimleri ve MCU ile ilgili bir şema edindim.

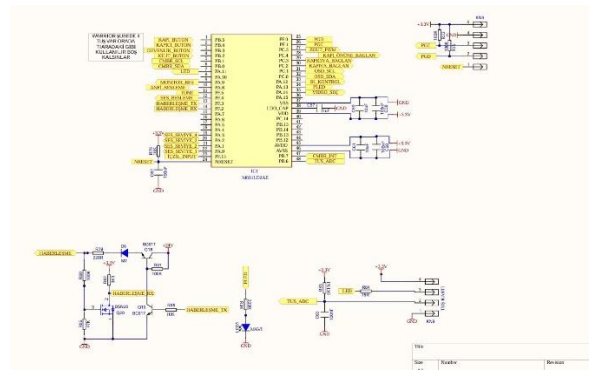
Daha sonra cihazın pin bağlantıları ve devre yapısı tersine mühendislik yoluyla kabaca incelendi. Bir Excel ürün dokümanı oluşturarak tersine mühendisliğin önemli adımlarını dokümantasyon hâline getirdim.

Hedef cihazın görüntüsü:



Resim x.x

EQMAX şematik:



Resim x.x

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	4

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihazın incelenmesi	Staj günü	3/25

Pinler ve gruplandırılması:

Program Pins	TFT Display Pins	Ringtone Pins	Doorbell Pins	Button Pins
PF.0 → PGD	PC.1 → OSD_SCL	PA.3 → SES_SEVİYE_4	PF.15 → İÇZİL_INPUT	PB.6 → TUS_ADC
PF.1 → PGC	PC.0 → OSD_SDA	PA.2 → SES_SEVİYE_3		PB.5 → KAPI_BUTON
NRESET → NRESET		PA.1 → SES_SEVİYE_2		PB.4 → KAPICI_BUTON
PA.0 → SES_SEVİYE_1		PB.3 → GÜVENLİK_BUTON		
PB.2 → KİLİT_BUTON				

Tablo x.x

Useless Pins	LED Pins	Communication Pins	Unknown Pins 1	Unknown Pins 2
PB.1 → CMBR_SCL	PA.13 → PLED	PF.3 → HABERLEŞME_TX	PC.5 → ZOUT_PWM	PA.9 → MONITOR_BES
PB.0 → CMBR_SDA	PA.11 → LED	PF.2 → HABERLEŞME_RX	PC.4 → KAOI_ÖNÜNE_BAGLAN	PA.8 → ANFI_BES
PB.7 → CMBR_INT			PC.3 → KAPICIYA_BAGLAN	PA.12 → IK_KONTROL
PC.2 → KAPIYA_BAGLAN	PA.14 → VIDEO_SEÇ			
PF.5 → TONE	PF.4 → SES_BESLEME			

Tablo x.x

Detaylı doküman için: [EQMAX](#)

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	5

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti oluşturma	Staj günü	4/25

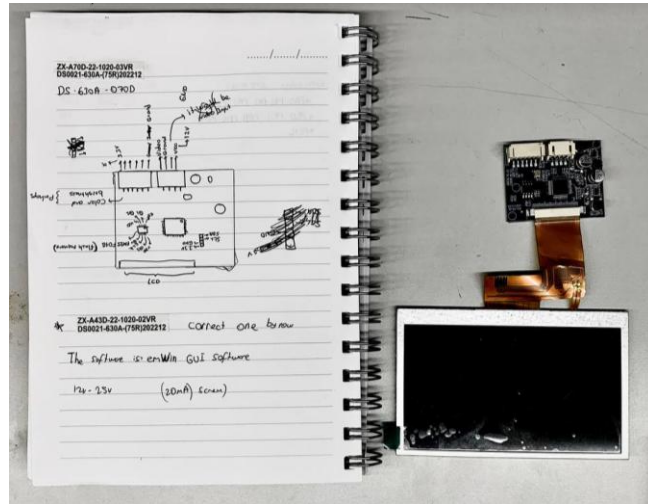
Hedef cihaz üzerinde yer alan TFT (Thin Film Transistor) ekranın kullanımı için detaylı bir araştırma yürüttüm ve ilk aklıma gelen, bu tür ekranların SPI haberleşme protokolü ile kullanılmasıydı. Ancak hedef kartı detaylı inceledikçe SPI pinlerinin başka bir amaçla kullanıldığını fark ettim.

Yani cihaz, ekranı sürmek için bir ekran sürücü devresi kullanıyor ve bunu nasıl yaptığını henüz bulamamışken, I2C üzerinden sadece ekranın üzerine işlem yapma şeklinde çalıştığını anladım. Böylece yoğun bir ekran kullanımı yerine, yalnızca belirli düzeyde işlemler ile ekranı ve işlemciyi yormadan amacını gerçekleştirdiğini gördüm.

İnceleme sırasında IC dediğimiz entegre devre dikkatimi çekti ve AMT630A şeklinde arattığımda tam anlamıyla hiçbir kaynak bulamadım. Bir günümü alan bu süreç ardından sorumlum ile görüşerek, aslında özel bir sebepten üretici tarafından dokümente edildiğini ve bu yüzden sadece satın alan işletmelerin ulaşabildiğini öğrendim.

Böylece sorumlum ertesi gün paylaşacağı için kalan zamanımda bu sürücü bileşenlerini yine detaylı bir şekilde incelemeye aldım. Resimde göreceğiniz üzere kafamda bir şeyler canlandırması için tek tek yolları izledim.

Ayrıca bu süreçte neden SPI yerine I2C kullanıldığını daha teknik açıdan anlamak için de araştırmalara devam ettim. Pinleri takip ederek “SCL, SDA” pinlerinden kablo çıkardım.



Resim x.x

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	6

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti oluşturma	Staj günü	5/25

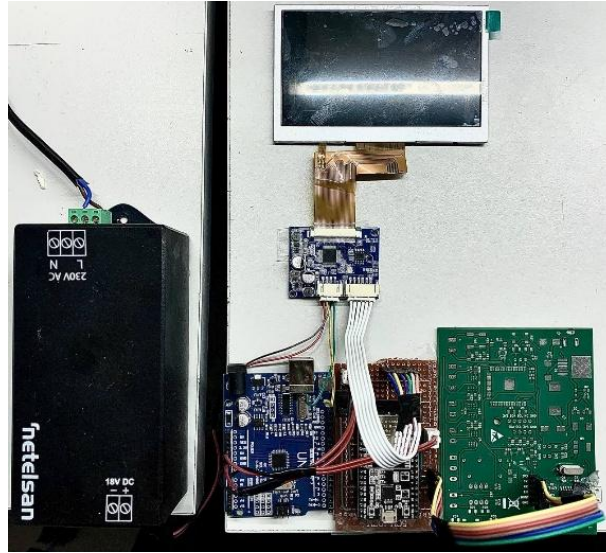
Firmadaki cihazların kodlanabilmesi için geçici/kalıcı süreliğine programlama cihazını kullanacağım için alternatif bir yol izleyerek kendi ekipmanlarımdan faydalandım ve ESP32 tabanlı bir test kiti oluşturdum.

ESP32 kullanmamda özel bir sebep olmamakla birlikte, ne yazık ki ESP32 geliştirme kartı üzerinde yer alan programlayıcı devresi CP210X entegresinin yanmış olmasından dolayı ek bir harici programlayıcı devresi (CH340G tabanlı, önceki bir projemden) kullandım.

Ancak açıklayıcı olması için tasarladığım şemada da göreceğiniz üzere, harici programlama devresi dışarıdan besleme ihtiyacını yine o kart üzerindeki bileşenlerden alıyordu. Bu yüzden bu ihtiyacı karşılamak için elimde bulunan Arduino'nun sadece voltaj regülatörünü kullanmayı tercih ettim.

Böylece ihtiyacım olan bazı gereksinimleri hızlıca sağladım ve kiti şimdilik tamamladım. Ne yazık ki bugün, ihtiyacım olan veri sayfasına ulaşamadığımdan dolayı daha fazla ilerleyemedim.

Test kiti görünümü:

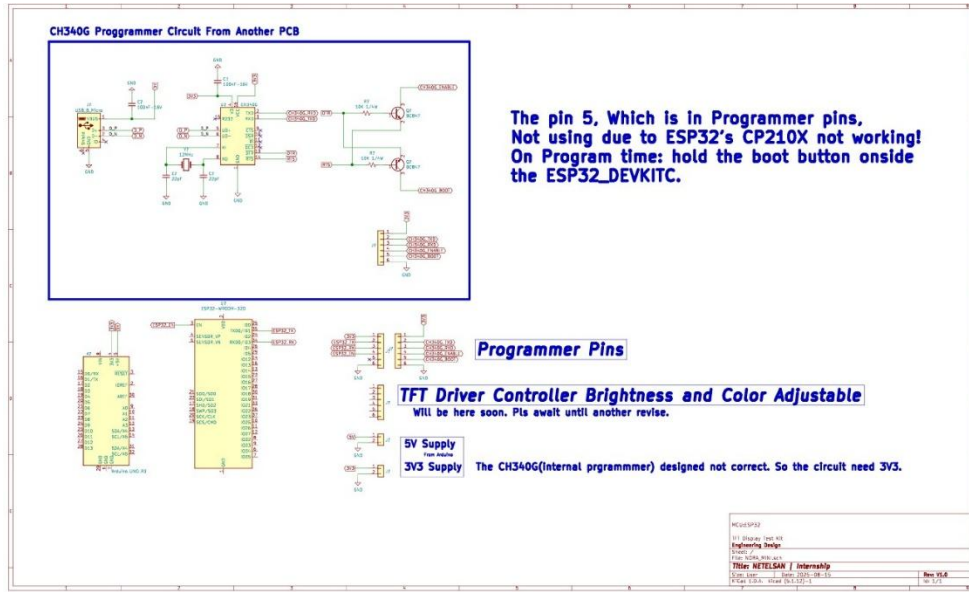


Resim x.x

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	7

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti oluşturma	Staj günü	5/25

Test kiti şeması:



Resim X.X

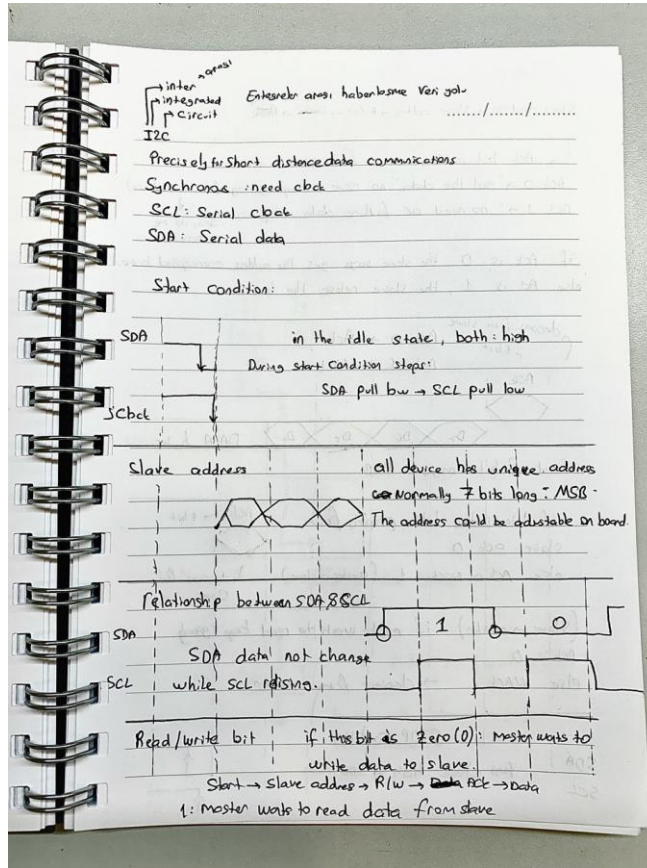
Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	8

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti yazılımı	Staj günü	6/25

AMT630A veri sayfasına ulaşmamda yaşanan aksaklıklardan dolayı bugünü I2C haberleşme protokolündeki tüm detayları derinlemesine incelemeye karar verdim.

Detaylı araştırma sonrası, TFT ekranların yalnızca slave cihaz olarak kullanıldığını; dolayısıyla ekranla iletişimin yalnızca bir master üzerinden I2C ile gerçekleştirilmesi gerektiğini anladım.

I2C haberleşme protokolünü anlamak:

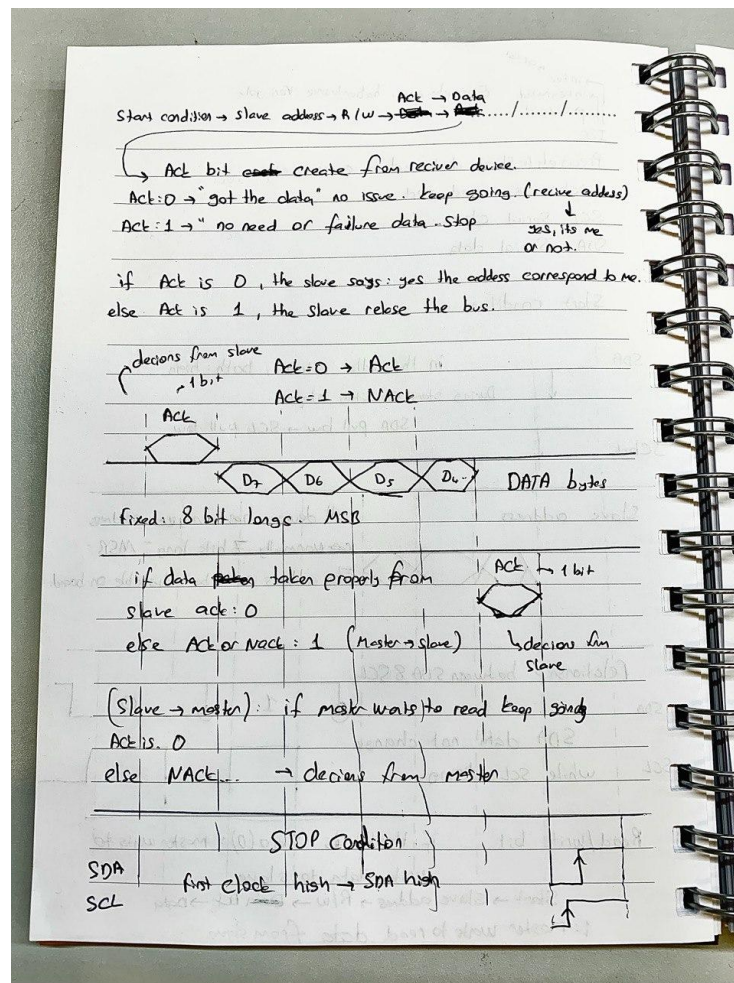


Resim x.x

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	9

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti yazılımı	Staj günü	6/25

I2C haberleşme protokolünü anlamak:



Resim x.x

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	10

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti yazılımı	Staj günü	7/25

Staj sorumlum tarafından veri sayfasına ulaşabildim ve incelemeye koyuldum. Daha önce register seviyesinde, yani adresleme ile kodlama fırsatım olmadığından süreç boyunca çok fazla deneme-yanılma yaptım. Teknik dokümanın iyi hazırlanmamış olması işimi oldukça yavaşlattı; ancak bu da benim için önemli bir tecrübe oldu ve süreç boyunca kendi deneyimlerimi belgelendirdim.

Veri sayfasındaki bilgilere göre AMT630A'ya bağlanırken şu şekilde 6 byte veriyi göndermek gerekiyor:

```
write_register(0xBE,0xC6,0x40);  
write_register(0xB6,0x78,0x02);
```

Resim X.X(veri sayfası tarafından önerilen diziler)

3 byte'lık gruplar: (cihaz I2C adresi, alt adres, değer).

TFT ekranlar matris topolojisi kullanıyor. Bundan dolayı her özelliğin kullanımı için genelden özele doğru bir dizi byte göndermek gerekiyor. Ancak AMT630A sadece okunabilir hafızaya sahip ve slave cihaz, yani dinleyici rolünde çalışıyor. Dolayısıyla I2C haberleşme protokolü oluştururken buna göre bir konfigürasyon yapmam gerekti.

Ayrıca, yukarıdaki resimde gördüğümüz gibi I2C adresi 7 bit iken, gönderilen veri 8 bit olmak zorunda. Bir i2c.c ile alınan ilk byte'ın 7 bite dönüştürülmesini sağladıktan sonra 2. ve 3. byte'lara dokunmadan işleme aldım. Her seferinde "ACK", yani sahiplik kontrolü yaparak hedef cihazın cevap verip vermediğini inceleyen bir tarayıcı kodu yazdım.

Böylece veri sayfasında belirgin olmayan I2C adreslerini kayıt ettim. Daha sonra her bir I2C adresinin alt adreslerini de aynı şekilde not ettim.

Detaylı doküman için: [Register Test Kodları](#)

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	11

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti yazılımı	Staj günü	7/25

```

**Discription:
*I2C write 3 bytes send data codes.
*As you can see the figure, target device has 3 bytes.
*Sending 3 data with buffer in same time.

*Main board: ESP32 DEVKITC (master)
*Target device: AMT630A(slave)

*Here is the understanding the I2C protocol logic related the AMT630A:

```

Start Condition	Slave Address	R/W	ACK	DATA1	ACK	DATA2	Stop Condition
SDA pull down	it must be 7 bit	it must be 0 due		it fixed		it fixed	SCL pull up
delay	(convert to 7 bit	to we using always		8 bits		8 bits	delay
SCL pull down	from 8bit:(0xXX >>1)	write to slave					SDA pull up

```

*/

void write_byte(uint8_t i2c_reg_addr, uint8_t sub_reg_addr, uint8_t value)
{
    uint8_t write_buf_2_bytes[2] = {sub_reg_addr, value};
    i2c_master_write_to_device(I2C_MASTER_NUM, i2c_reg_addr >> 1, write_buf_2_bytes, sizeof(write_buf_2_bytes), I2C_MASTER_TIMEOUT_MS / portTICK_PERIOD_MS);
    if(count<2){ // The connected show 2 times Without bytes
        count++;
    }
}

void connect_display(void)
{
    write_byte(0xBE, 0xC6, 0x40);
    write_byte(0xB6, 0x78, 0x02);
}

```

Bu kısım, benim register seviyesi kodlamada anlamakta en çok zorluk çektiğim ilk aşamaydı. Süreç boyunca yüzlerce test yaptım; ancak kodları buraya paylaşmayacağım.

Daha sonra, tarayıcı olarak yazdığım programın çıktısı:

```

I (312) i2c_scanner: start
I (322) i2c_scanner: founded address: 0x58
I (332) i2c_scanner: founded address: 0x59
I (332) i2c_scanner: founded address: 0x5A
I (332) i2c_scanner: founded address: 0x5B
I (332) i2c_scanner: founded address: 0x5C
I (342) i2c_scanner: founded address: 0x5D
I (342) i2c_scanner: founded address: 0x5E
I (352) i2c_scanner: founded address: 0x5F
I (362) i2c_scanner: scan done. Total founded address: 8

```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	12

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti yazılımı	Staj günü	8/25

Önceki günde I2C haberleşmesinin düzgün çalıştığını anlamış olduk. Ancak veri sayfasında gösterilen ve ilk test için kullandığım ekran parlaklık ayarını incelemeye aldım.

Veri sayfasına göre:

Every register group has different registers

6. Register Descriptions.....	9
6.1 Global Register(I2C Address: 0xB0 MCU Address: 0xFDXX).....	9
6.2 Tcon Register(I2C Address: 0xB8 MCU Address: 0xFCXX).....	16
6.3 Decoder Register(I2C Address: 0xB2 MCU Address: 0xFEXX).....	27
6.4 Video Process Register(I2C Address: 0xB4 MCU Address: 0xFEXX).....	33

Resim X.X

0xD4	80h	[7:0]	Brightness	Brightness	图像效果相关，开放调试。
------	-----	-------	------------	------------	--------------

Resim X.X

Bu register kontrolü sayesinde, arka planda video dönerken parlaklığı ayarlayabildiğini birkaç deneme sonrasında anladım. Ancak bunlardan önce, alt adresinin 0xD4 ve değerinin [7:0] olduğunu görebilirsiniz.

Bu aralığın nasıl çalıştığını anlamak için bir for döngüsü içinde bütün değerleri hedefe yollayarak inceleme yaptım. Parlaklığı 100 (decimal) yapmak için 0x64 (hexadecimal karşılığı) değerini göndermek gerekiyor.

```
write_byte(0xB4, 0xD4, 0x64);
```

Hazırlamış olduğum test kiti ile nihayet ekranı parlaklığını değiştirebildim ve birkaç tane daha video arayı üzerinde denemeler yaparak notlarımı aldım.

Ancak daha sonra göreceğimiz farklı register seviyesi kodlamalarda bu şekilde çalışmadığını ve bunların nasıl deneme-yanılma ile bulunduğunu anlatacağım.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	13

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti yazılımı	Staj günü	9/25

OSD adını sık sık veri sayfasında görmem üzerine araştırmaya koyuldum ve “On Screen Display”, yani ekrandaki videonun üzerine kendi yazılarımızı, grafiklerimizi vb. bindirmemizi sağlayan bir topoloji kullandığını öğrendim.

Veri sayfasına göre AMT630A, 5 adet OSD bloğa sahip. Bu bloklar aslında birbirinden bağımsız olup, kullanıcıya ekran üzeri kullanım alanlarında esneklik sağlıyor. Böylece herhangi bir blokta istediğimiz işlemleri diğer blokları etkilemeden yapabiliyoruz. Bu blokları kullanan EQMAX cihazında, blok renkleri üzerinde oynama yapmak için bir renk byte dizisini ekrana gönderdiğimde bloğun renginin değiştiğini gördüm.

Ancak bu sefer farklı bir gösterim ile karşı karşıya kaldım. Çözmek için birkaç deneme yaptıktan sonra, byte’ların şu şekilde yazılması gerektiğini çözdüm:

OSD_COLOR

FB2AH	osdc_clr	5 块 osd 调色盘选择，在 osdc_color_sel 为 1 时有效 [7:4] 选择背景色 [3:0] 选择前景色
-------	----------	---

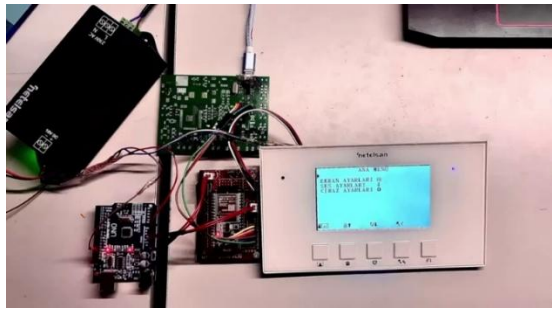
Resim X.X

```
write_byte(0xB6, 0x2A, 0x20); // Set background color to blue
```

Böylece, bu şekilde kolayca çalıştığını sandım; ancak çok fazla yanıldığımı ve sonraki süreçlerde biraz uğraştıracağını fark etmemiştim.

Testten bazı gözlemler:

(EQMAX menü bloğunun ilk rengi kırmızıydı)

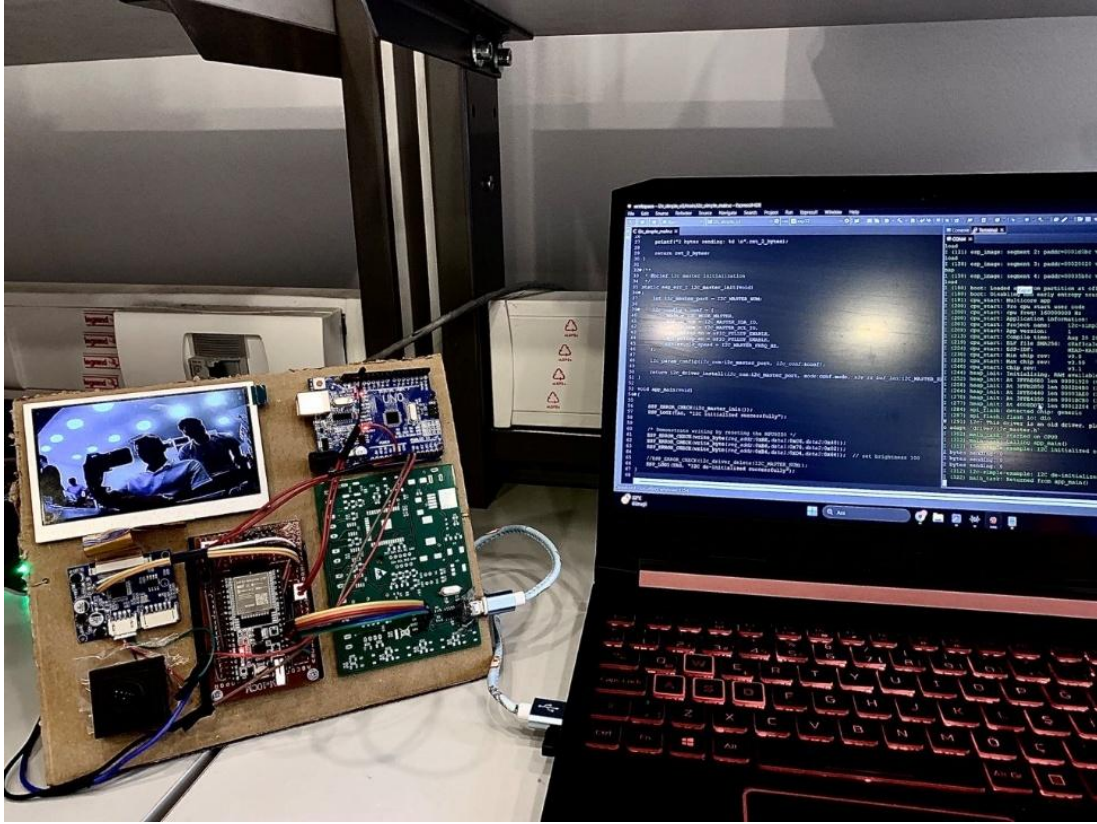


Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	14

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kiti oluşturma	Staj günü	10/25

Stajımın 10. Gününde testlerime devam edebilmek için daha sistematik bir donanım düzenlemesi yaparak yazılıma tam anlamıyla geçtim.



Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	15

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	11/25

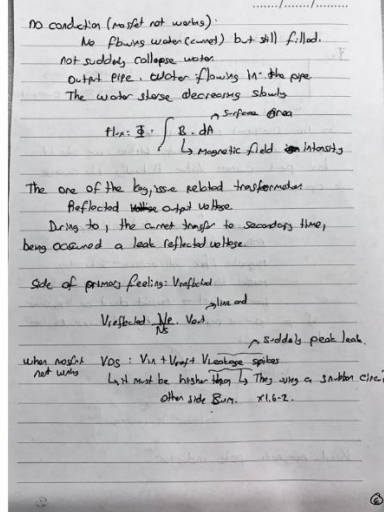
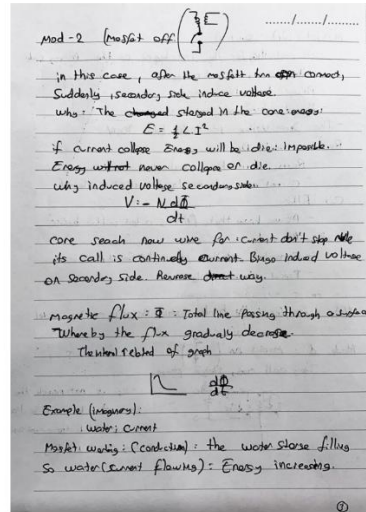
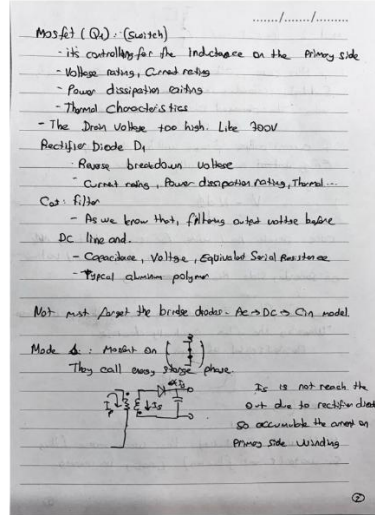
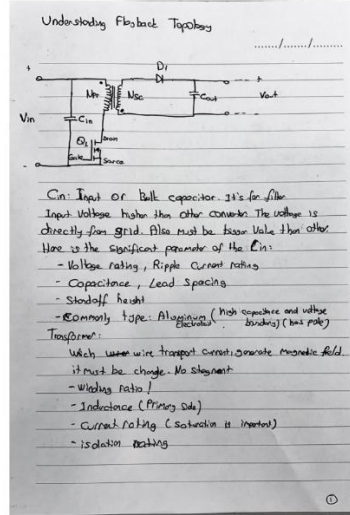
EQMAX üzerinde çalışırken, bir başka mühendis tarafından tarafıma kısa sürede tamamlamam planlanan bir görev verildi. Bana verdiği SMPS üzerinde değişiklik yaparak 12V çıkış elde etmem ve bunu kullanmam gerektiğini söyledi. Daha önce SMPS konusunda fikir sahibi olmadığım için kendime bir yol haritası çıkardım:

- İlk olarak SMPS topolojisinde kullanılan Flyback dönüştürücüsünü ve ardından genel SMPS topolojisini öğrenmeye koyuldum. Süreç boyunca aldığım notlar aşağıda gösterilmiştir.
- Tersine mühendislik yoluyla devre üzerindeki elemanların değerlerini belirleyerek, çalışma prensibi hakkında daha çok şey öğrenebildim.
- Belirlenen komponentlerin bir satın alma listesini oluşturdum; böylece tam anlamıyla bir tersine mühendislik süreci gerçekleştirmeyi amaçladım.
- Devre yollarını teker teker test ederek pin bağlantılarını şema hâline bir kağıda aktardım ve çalışma prensibi hakkında daha detaylı bilgiler edindim.
- Nihayetinde bir şematik programı kullanarak daha sistematik bir şekilde düzenledim.
- Yapılması gereken değişikliği inceleyip uyguladım.

Detaylı doküman için: [Tersine Mühendislik ile SMPS Şematik](#)

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	16

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	11/25

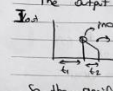


Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /İmza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	17

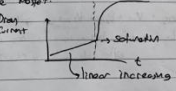
Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	11/25

The output pure voltage wave is:



So the significant requirement is:
if we need high output voltage, we should look peak current value. Actually the average we can see

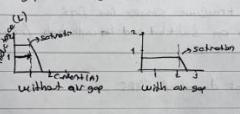
if mosfet work forever, what will happen:
nothing for secondary side.
magnetic flux will increase + saturation.
no magnetic induction → no high iron current → mosfet died on transformer.
if you put a resistor boundary all current, else no die the mosfet.



"binds magnetic pole induction"

The air gap: this too easy reach the saturation.
so if we cut and add gap, it will be slow.

air gap ↑ → stored flux (Gauss) ↑



without air gap with air gap

Understanding SMPS

→ Switching mode power supply
Heating and big.

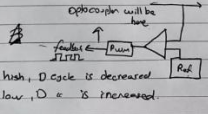
There are two transformer. AC → DC, DC → AC.
The frequency ↑ Size of Transformer ↓.
Second one transformer smaller than first.
why? you can switch it and use with high frequency it getting smaller.

Simple block diagram of SMPS:

AC input → Bridge diode → Chopper → Step down → Rectifier → Resistor → Transformer (filter) → Resistor (load) → Resistor (load)

the feedback, control chopper gate send signal from resistor

I saw there is an opamp inside the regulator



If output too high, D cycle is decreased.
if it too low, D cycle is increased.

SMPS advantages:

- Small size (weight) (due to high sample frequency)
- High efficiency
- Flexible line voltage and frequency

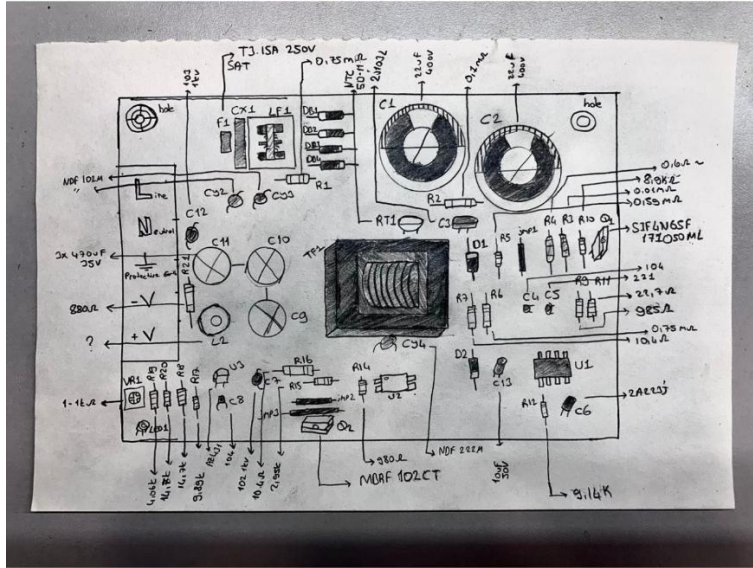
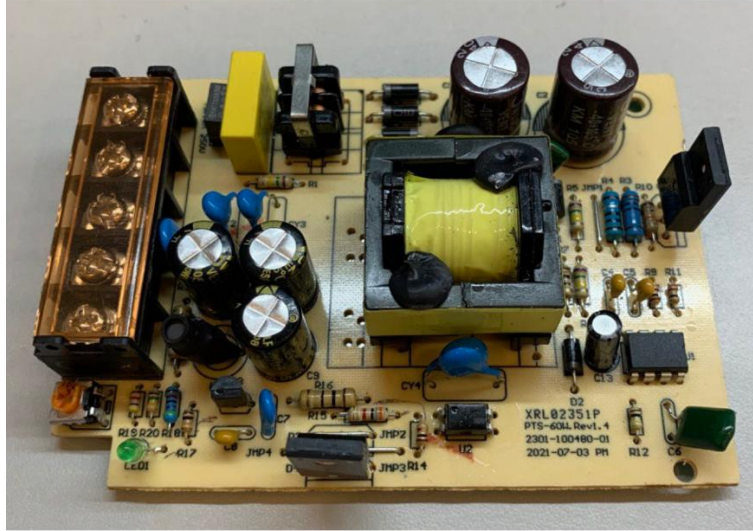
disadvantages:

- complicated (design, test etc.)
- More expensive
- EMI (electromagnetic interference)

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	18

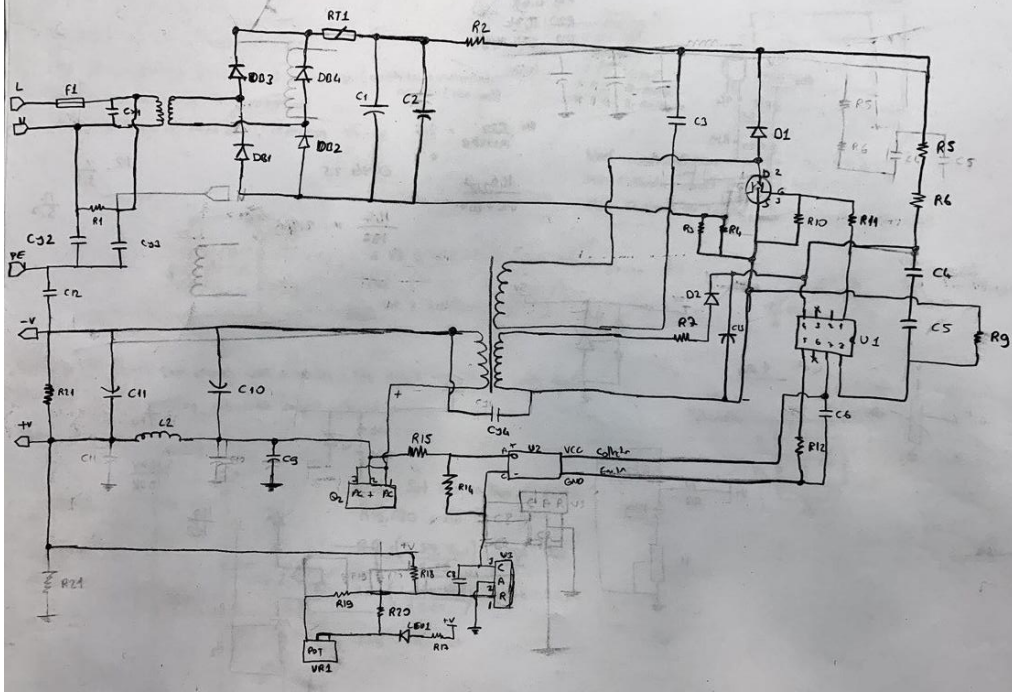
Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	11/25



Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /İmza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	19

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	11/25



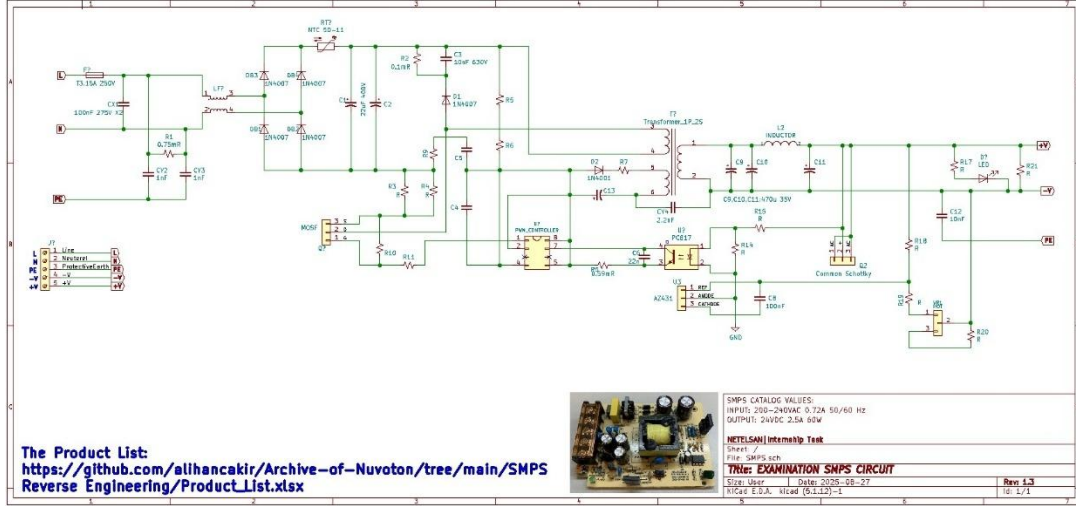
Resim X.X

SMPS topolojisi çoğunlukla kafama oturdu ve daha iyi anlamak için birkaç video izleyerek bilgimi genişlettim. Şematik tasarımı için KiCad kullandım.

Firma politikasından dolayı stajyerlerin Altium vb. uygulamaların sahte sürümlerini açmak veya çalıştırmak yasak olduğundan, sadece şematik tasarımı yapacağım için KiCad'i uygun gördüm ve tasarımı oraya aktardım.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	20

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	12/25



Resim X.X

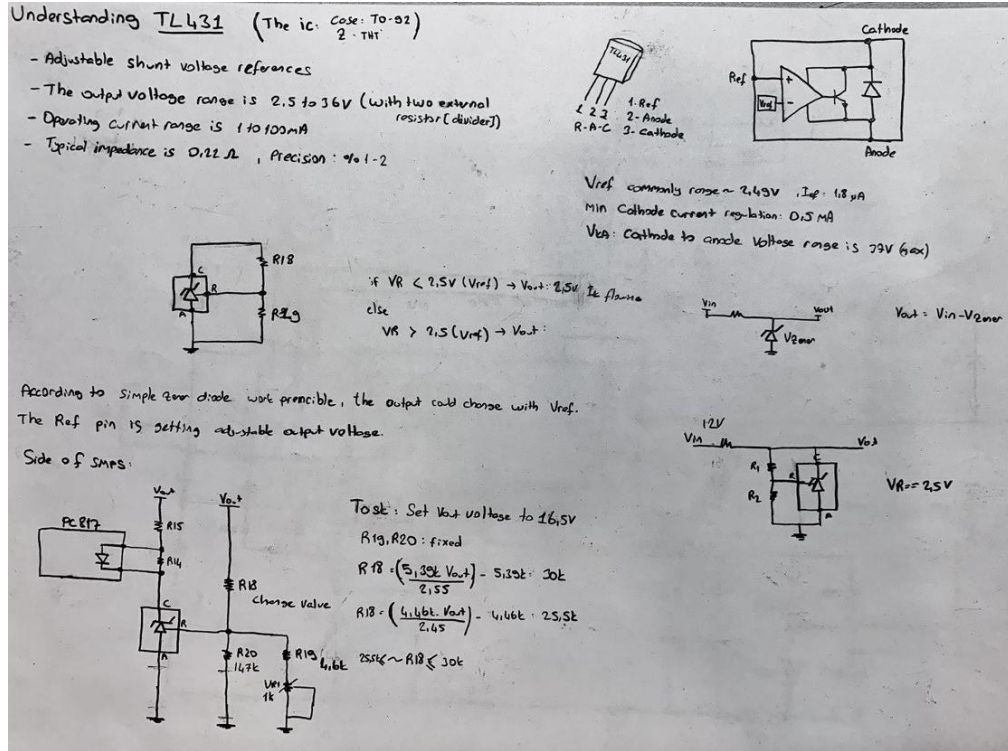
NETELSAN			
EXAMINATOIN SMPS			
SMPS CATALOG VALUES:			
INPUT: 200-240VAC 0.72A 50/60 Hz			
OUTPUT: 24VDC 2.5A 60W			
F.SilkScreen	VALUE/CODE	QTY	PRODUCT URL
C1,C2	22uF-400V	2	https://www.xddisan.com/p/Aluminum-Capacitors-180/samvha-ni2g226m12025bb-337990
C3	2103L	1	https://www.xddisan.com/p/Time-Capacitors-179/panasonic-europe-ecqe0103M1-1111772
C4	0.1uF 35V Tantal Cap	1	https://www.direnc.net/01uF35v-tantal
C5	220pF	1	https://www.robotlinkmarket.com/220pF-seramik-kondansatör-paketi-10-adet2rsahid-AfmBOorRCNuP_12e88N3DuPgCreS23yZ2p4M7hg-c8RmCYsKJEJaf6SNYNY
C6	2A2231	1	https://www.motorol.com/22nf-100v-ac-ceramic-kondansatör-paketi-5-adet
C7	1nF ceramic	1	https://www.motorol.com/1nf-400v-ac-ceramic-capacitor-10-pieces7rsstid-AfmBOopIRSHVa88M-VhpddFzNF9Kyy0S2V7NB_-ZlpEjRvBRZfscsw
C8	100nF ceramic	1	https://www.direnc.net/100nF-63v-seramik
C9,C10,C11	470uF-35V	3	https://www.direnc.net/470uF35v

Resim X.X

Detaylı incelemeler ve tecrübelerim sayesinde, aslında voltajı düşürmenin en iyi yolunun TL431 topolojisindeki gerilim bölücüyü değiştirmek olduğunu fark ettim. Ancak öncesinde, zaten bildiğim ancak daha detaylı bilmeye ihtiyacım olan bu yapıyı incelemek için araştırmalar yaptım ve birkaç videodan sonra notlar aldım.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	21

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	SMPS topolojisini inceleme ve anlama	Staj günü	12/25



Resim X.X

Yukarıdaki notta görüldüğü üzere, en uygun direncin 20 k Ω olması gerektiğini belirlemiştim. Böylece voltaj 11–13V arasında ayarlanabilir olacaktı. Ancak 20 k Ω direnci ekledikten sonra SMPS'in düzgün çalışmadığını ve 16V'tan sonra akımın süresiz modda çalışmasından kaynaklandığını fark ettim.

Bu durum, güç elektroniği derslerinde anlatılan ancak pratiğe dökülmeyen bir konu olduğundan, konuyu daha iyi anlamamı sağladı. Bir devre tasarlarken her bir malzemenin doyumuna gitmeden ve gitmesi halinde çalışma aralığının belirlenip tek tek hesaplanması gerektiğini gördüm. Bu kısa görev benim için çok değerliydi.

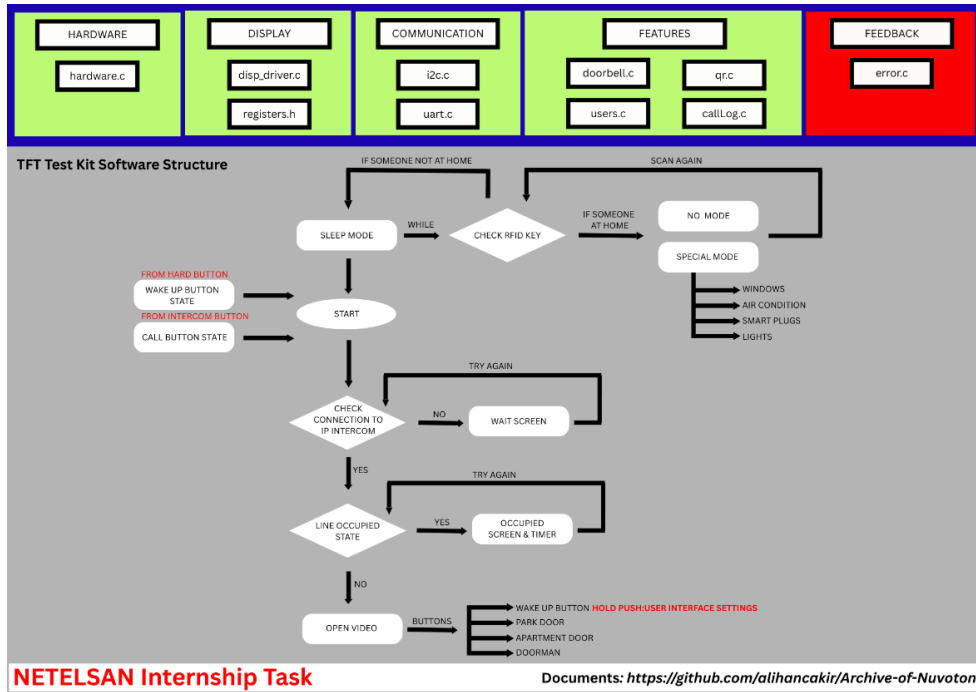
Daha sonra direnç değerimi revize ederek, seçilmesi gereken direnç aralığını 25 k Ω < direnç < 30 k Ω şeklinde tuttum. 27 k Ω en iyi sonucu verdi.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	22

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	13/25

Ana görevime döndükten sonra, yazılım aşamasına tamamen geçmeden önce kabaca bir diyagram oluşturarak ilerlemeyi boyutlandırdım. Böylece, kutacağım API için anlaşılabilirliği artırmayı sağlamış oldum.

Ancak bildiğim gibi, bu şemalar en başından olduğu gibi kalmamakta ve süreç boyunca sürekli değişmektedir.



Resim X.X

Ekran üzerinde bir menü oluşturmayı düşündüğüm için harici bir 3'lü buton yapısı ekledim.

AMT630A'ya bağlanmak sürekli sorun çıkarıyor ve akıcı çalışmıyordu. Zaman zaman "ACK" döndürmüyordu. Sebebini çözmek için önce SDA ve SCL hatlarına 2 adet 10 kΩ pull-up direnci bağladım; ancak sorun bundan kaynaklı değildi. Kullandığım güç kaynağı yeterli olmadığından, bir başkası ile değiştirdikten sonra sorun düzeldi.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	23

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	13/25

Bir başka sorun ise, AMT630A eğer ESP32'ye bağlı ise ilk güç verildiğinde kendini başlatamıyordu.

İnceleme yaptığımda, ESP32 açılırken I2C pinleri veya dahili pull-up'lar/boot davranışı nedeniyle AMT630A'nın I2C iletişiminin bozulduğunu fark ettim. 2 saniye bekleyince her şey stabil hale geliyor ve cihaz çalışıyordu.

Bunu çözmek için 2 saniyelik bir bekleme ekledim ve:

```
void start_condition(void){  
    printf("device started....waiting for connect.\n");  
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));  
    i2c_init();  
    connect_display();  
    printf("connected the AMT630A.\n");  
}  
//Waiting for wake up display  
//Initialize i2c  
//Connect to AMT630A
```

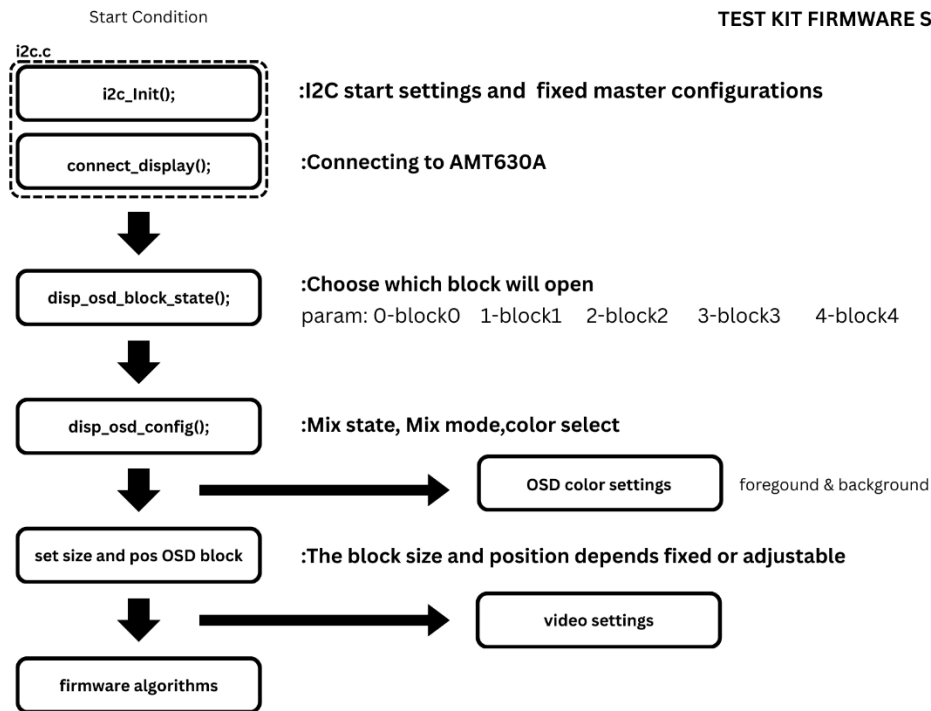
Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	24

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	14/25

Birçok deneme-yanılma sonucunda, AMT630A üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için aslında bir dizi tanımlama yapmak gerektiğini fark ettim. Test kitimde bu tanımlamaları yapmadığım için, yukarıda bahsettiğim blok rengi değiştirme ayarı çalışmadı.

Bu çalışma adımlarının doğru sırada yapılması kritik önem taşıyor. Bu yüzden kodlarımı burada paylaşamayacağım için bir başlatma diyagramı oluşturdum:



https://github.com/alihancakir/Archive-of-Nuvoton/tree/main/Test_Kit_Firmware/test_kit_V1

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	25

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	14/25

Önce I2C haberleşmesinin kurulmasını sağlamak gerekiyor. Daha sonra, ekran yazı ve diğer değişiklikleri yapabilmek için bir blok açılması gerekiyor. 5 bloğun aktif etme adresleri farklıdır.

Dolayısıyla buna uygun ve esnekliği artıran fonksiyonlar oluşturarak işleri hızlandırdım. Her bloğun kendine özgü boyutu, rengi ve konumu vardır. Ekranda bloğu görmeden önce bu ayarları yapmak şarttır.

Örnek olarak Block0 için bir ayar adımlarını gösterdim; ancak ilerleyen süreçlerde bu yapıların tamamı değişecek ve daha kompleks kod yapıları ile çalışacağım. 4. haftanın sonuna kadar süreç test ile geçecek.

```
disp_osd_block_state(0, 1);    //osd block 0 opened
disp_osd_config();
disp_osd_fore_color_select(1); //color red: OSD color
disp_video_color_select(3);    //color white: Video color
disp_osd_block0_menu();        //defined size and position of block0
```

Resim X.X

İlerleyen haftalarda oluşturduğum bir block0 tanımlaması şöyle görünüyordu (4.haftadan):

```
//OSD SETTINGS
void general_menu_block0(bool state){
    if(state==1){
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK_CONFIG_1,0x01); //open block0
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK_CONFIG_1,0x01); //user color select-----enable
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK_CONFIG_2,0x01); //OSD mix state-----enable
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK_CONFIG_2,0x70); //OSD mix mode together-----open
        write_byte(VIDEO_GROUP_ADDR,VIDEO_COLOR, 0x15); //Video color select-----white----4F: no color back video, 0x14: black
        printf("display configuration done.\n");
        //-----
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK0_X_SIZE, 0x1F); //OSD block0 x_size-----0x01: 1 block horizontal-----0x08: 11 blocks horizontal-----HEXADECIMAL!
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK0_Y_SIZE, 0x00); //OSD block0 y_size-----0x01: 1 block vertical-----0x00: 8 blocks vertical-----HEXADECIMAL!
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK0_X_POS, 0x15); //OSD block0 x_position-----show block x_position: first 0x15, second 0x27, third 0x035-----value: (0x15*(PCB*(0x16/2)))
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK0_Y_POS, 0x04); //OSD block0 y_position-----show block y_position: first 0x06, second 0x17, third 0x028-----value: (0x06*(PCB*(0x22/2)))
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK0_COLOR, 0x10); //OSD block color select-----white----0x00: transparent
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK0_XY_MULT, 0x00); //OSD block0 x_position Multiplier-----0x01: OSD block 0 x_size*256px: The second size of display, 0x00: disable multiplier
    }
    else{
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, BLOCK_CONFIG_1, 0x00); //close block0
    }
}
```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	26

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	15/25

Stajımın 15. Gününde ekran test etmek yerine kodumu daha modüler hale getirmek için sil baştan yeni bir yapıda kurdum. Böylece bana zaman kazandıracak ve OOP dediğimiz nesne tabanlı programlama mantığını pekiştirecekti. Kodları buraya atmam mümkün olmadığı için bir görsel ile canlandırmak istedim:

[illegible]

Resim X.X

Kodlara ulaşmak ve günlük ilerlemelerimin geçmişini görmek için Github hesabımı ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı doküman için: [Test Kiti Yazılımı](#)

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	27

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	16/25

Veri sayfası incelemesi ve staj sorumlum ile yaptığım fikir alışverişi sonrasında bloğa önce numara yazdırmak için kolları sıvadım. Veri sayfasına göre:

All font size are 16X22.

As you can see in the picture Fonts have a sequence, to select fonts, font address should be entered to INDEX_RAM_DATA_H and INDEX_RAM_DATA_L registers, for example "A" font address 11.

**0123456789ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ
YZZSCNLZÆABVGDEZİЙКЛМНПУХЦЧШЩЬЮЯЕ**

Resim X.X

Buradan bir şeyler anlamak oldukça zordu. Index Ram Low ve High byte'ları anlamak için incelemeye devam ettim.

OSD group registers: 0xB6

INDEX_RAM_ADD_L		
FB00H	index ram addr	写 index ram 地址, 低 8bit
Index RAM address low byte		

INDEX_RAM_ADD_H		
FB0DH	index_ram_addr_hb	[0] 写 index ram 地址, 高 1bit [7:1] Reserved
Index RAM address high byte		

INDEX_RAM_DATA_L		
FB01H	index ram data	写 index ram 数据, 低 8bit
Index RAM data low byte		

INDEX_RAM_DATA_H		
FB0EH	index_ram_data_hb	[1:0] 写 index ram 数据, 高 2bit [7:2] Reserved
Index RAM data high byte		

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	28

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	16/25

Bu kısmı anlamak çok önemli. AMT630A'nın dahili, yani font ROM karakterleri bulunuyor. Bu karakterler hafızanın bir bölümünde, adresler aracılığıyla kullanılmak üzere bekliyor.

```
#define SPACE      0x0000
#define N_0        0x0001
#define N_1        0x0002
.
.
.
.
#define A          0x000B
#define B          0x000C
#define C          0x000D
.
.
.
.
#define END        0x0135
```

Resim X.X

Bunu yapabilmek için OSD bloğunun açık olması şart. Daha sonra register seviyesinde yüksek ve düşük byte verilerin gönderilmesi gerekiyor.

Veri sayfası bu tür anlatımlardan oldukça uzak olmasının yanı sıra, herhangi bir kaynağın olmaması da işimi zorlaştırdı. Çeşitli kombinasyonlardan sonra, açtığım Block0'a yazıları ve sayıları yazdırabildim. Ancak yazıların bir kısmı taşmakta ve iyi görünmüyordu.

Veri sayfasındaki bilgileri deneyerek, ideal font büyüklüğünün 16x22 pixel olduğunu anladım. Ancak her bir bloğun standart olarak 10x16 olduğunu sonraki zamanlarda fark ettim ve bu sürece kadar oldukça fazla oran sorunu yaşadım.

Süreçten birkaç kod örneği:

```
//Show char from included font
void show_char(uint8_t position,uint16_t font){ //Addressed according to the defined dimensions of blo

    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_ADD_H,0x00);
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_ADD_L,position);
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_DATA_H,(font>>8));
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_DATA_L,font);
}
```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	29

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Test kit yazılımı	Staj günü	16/25

Her fontun büyüklüğünü ayarlamak için:

```
write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x76, 0x13); // x-axis scaling [4:0]
write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x77, 0x13); // y-axis scaling [4:0]
```

Resim X.X

Daha sonra, staj sorumlum tarafından bir isteğe göre, karakterlerin tek tek değil bir dizi halinde verildiğinde ekrana yazdırmayı kolaylaştıracak bir kod eklememi istedi. Böylece firmanın da bu yapıyı kullanabileceği bilgisini aldıktan sonra, “show_char” fonksiyonunu “show_string” olarak yeniledim.

Aşağıda, kod bloğu ve bu ROM karakterlerin ekrana nasıl yazılabileceğini gösteren yapı yer almaktadır:

```
uint16_t info_1[]={N,E,T,E,L,S,A,N,SPACE,A,R,G,E,END}; //The END flag is for size of text:
show_string(1,2,info_1); //vertical pos, horizontal pos: row and column

//string font to sent
void show_string(uint8_t vertical_position,uint8_t horizontal_position, uint16_t str[]){
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_ADD_H,0x00);
    uint8_t position;
    if(vertical_position>0 && vertical_position<12){
        if(horizontal_position==0 && horizontal_position<30){
            vertical_position*=30; //whole row font pcs is 30.
            position=(vertical_position)+(horizontal_position);
            for(int i=0; i<30;i++){
                if(str[i]!=END){ //END byte sent: over the write font
                    //char size scale
                    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x76, 0x10); //x //set char size
                    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x77, 0x16); //y //set char size
                    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_ADD_L,position++);
                    printf("position: %d:",position);
                    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_DATA_H,str[i]>>8);
                    write_byte(OSD_GROUP_ADDR,INDEX_RAM_DATA_L,str[i]);
                }
                else{
                    break;
                }
            }
        }
        else{
            printf("fail due to horizontal num.");
        }
    }
}
```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	30

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	17/25

Stajımın geri kalanında, firma bünyesinde bulunan tüm görüntülü sistemlerde kullanılması amaçlanan “QR kod destekli kullanım kılavuzu” görevimi tamamlamaya çalışacağım. Sorumlum tarafından gelen bu istek, gerekli altyapıya hazır olduğum gerekçesiyle verilmiş olup, tamamlanması halinde firmanın ürünlerine ekleneceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, üstesinden gelmek için takip eden günlerde derinlemesine bu QR kodun ekranda nasıl gösterilebileceği üzerine incelemeler yapacağım. Firma halihazırda bu kağıtları ürünlerin içine ekleme yeniliği getirmiş; böylece maliyet ve tasarruf amaçlanmış.

Tarafıma verilen QR kod örneği:



Resim X.X

İncelemeye başladığımda, QR kodların 1:1 ölçeğe, yani tam kare olmaları gerektiğini anladım.

Ekranda gösterilen standart font 16x22 idi ve her bir fontun ekranda nasıl çizildiğini anlamak için önce inceleme yaptım. 16 yatay, 2 byte’a karşılık geliyor; her bitin pixelin 1 biti olduğunu varsaymamız gerekiyor. Böylece her font 44 byte’lık bir alan kaplıyor. Peki bu bitsel gösterim nasıl görünüyor? Bunu daha detaylı göstermeden önce, QR kodu parçalamam gerekiyor.

Ancak bir problem vardı: TFT ekranın en küçük font boyutu 16x22 olarak görünüyordu, yani tam kare değildi. Dolayısıyla 16x22 px katlarını kullanarak yatayda ve dikeyde bir ortak nokta bulmaya çalıştım. En ideal ölçünün 176x176 olduğunu düşündüm. Yani yatayda 16x11, dikeyde 22x8 şeklinde toplam 88 adet font bloğum olacaktı; böylece tam kare yapabilecektim.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	31

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	17/25

Gerekli boyutlandırmadan sonra, 88 parçaya bölmek için birkaç uygulama kullandım. Daha sonra, byte dizisini veren uygulama yardımıyla gerekli bitmap adreslerini aldım. 88 fontun ilkinin bitsel görünümü:

```
//22x2 bytes: 44 bytes
11111111,11111111
11111111,11111111
11111111,11111111
11111111,11111111
11110000,00000000
11110000,00000000
11110000,00000000
11110000,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110001,11111111
11110000,00000000
11110000,00000000
11110000,00000000
11110000,00000000
```

Resim X.X

Hexadecimal görünümü:

```
//1.1
uint8_t QR11[] =
{
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF0,
0x00, 0xF0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0xF1, 0xFF,
0xF1, 0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF1,
0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF1, 0xFF, 0xF1, 0xFF,
0xF0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xF8, 0x00
};
```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	32

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Firmaya kablaj desteği	Staj günü	18/25

Firmanın henüz piyasaya sürmediği yeni ürünün için sistem kurulumunun bir parçası olarak kablolama işini üstlendim.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	33

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	19/2025
Yapılan İşin Konusu	Firmaya kablaj desteği	Staj günü	19/25

Firmanın henüz piyasaya sürmediği yeni ürünün için sistem kurulumunun bir parçası olarak kablolama işini üstlendim.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	34

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	20/25

Bölmüş olduğum 88 parçanın hex adreslerini şu şekilde tanımladım ve test için bir algoritma kurdum.

Kendi fontlarımın RAM'e yazılmasının çalışma prensibini anlamam da çeşitli denemeler sonucunda gerçekleşti. Bu kısma gelene kadar yaptığım denemelerin her birini buraya paylaşamayacağım; bu nedenle yalnızca çalışan sonucu gösterebiliyorum. Fontun RAM'e nasıl yazıldığını aşağıda detaylandırdım:

```
//Font ram user field from font_ram.c
#define QR1_1      0x01C0
.
.
#define QR2_1      0x01C4
.
.
#define QR3_1      0x01C8
.
.

//QR bitmap bytes
uint8_t QR1_1_BM[] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x1F, 0xF0, 0x18,
.
.
.
uint8_t QR3_4_BM[] = {
.
.
}
```

Resim X.X

```
void load_custom_font_ram(unsigned char position, unsigned char *font)
{
    uint8_t i,adr=position*22;
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, FONT_RAM_ADD_H, 0x00);
    for(i=0 ; i<22 ;i++) //attention: *16 due to font x_size
    {
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, FONT_RAM_ADD_L,  adr+i);
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, FONT_RAM_DATA_L, *font++);
        write_byte(OSD_GROUP_ADDR, FONT_RAM_DATA_H, *font++);
    }
}
```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	35

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	20/25

```
void show_qr(bool state){  
    if(state==1){  
        show_qr_block0(1);    //QR block open  
  
        //QR bitmap send and show  
        load_custom_font_ram(0, QR1_1_BM);  
        show_custom_font_ram(0,QR1_1);  
        .  
        .  
        .
```

Resim X.X

Ancak ekrana yazdırdığımda bir sorunla karşılaştım. 12. font ekrana yazılmaya çalışıldığında, 1. fontu bozduğu görünüyordu. İlk 11 fontun iyi görünmesi ise ilerlemem için motivasyon oluşturdu.

Ekranda gösterilen fontlar:



Resim X.X

Sorunun font ram byte sınırından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sonraki günler bu sorunu çözmek için denemeler yapacağım.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	36

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	21/25

Aynı şekilde, QR kodu 96x96'ya (şimdi yazı tipi başına 32 byte) yeniden boyutlandırdım ve 16 fonttan sonra 17. fontu göstermiyor; ayrıca ilk font ile çakışıyordu. 48x48 pixel boyutlandırmanın daha doğru olabileceğini düşündüm. Veri sayfasında 192 karakterin yazılabileceği belirtilmesine rağmen, neden hataya düştüğümü çeşitli kombinasyonlara rağmen tam olarak anlayamadım. 48x48'lik QR kodum ekrana tam olarak yazdırıldı; ancak kamera tarafında herhangi bir okuma yapamadım.



Resim X.X

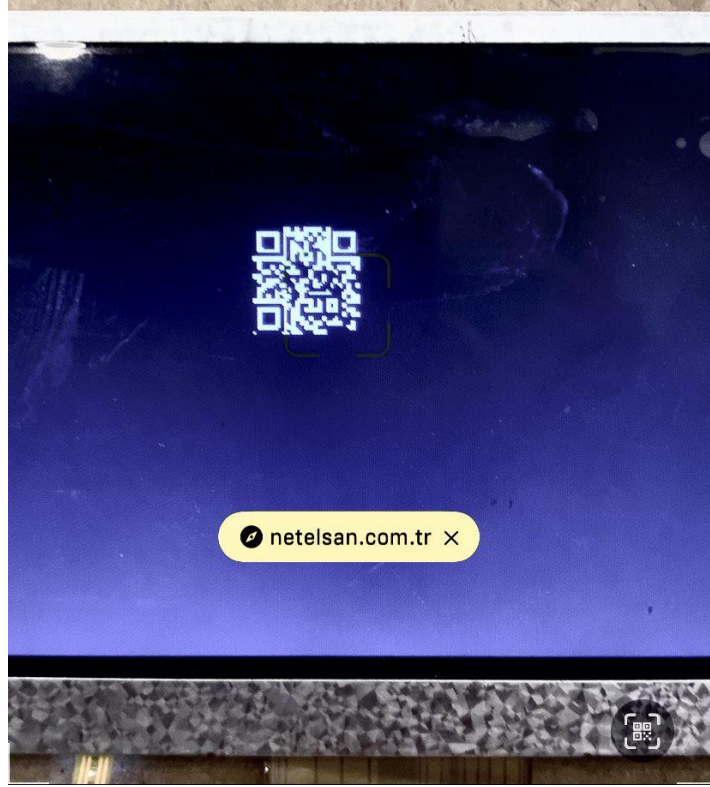
QR kodun okunamamasının sebebi, kullandığım “bitmap to array” sitesinin düzgün adresleri verememesi; çünkü parçalanmış fontlar net değildi. Bu yüzden, tek tek elimle pixel art şeklinde çizmem gerekebilir.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	37

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	22/25

Detaylı bir QR kod olmasının sebebi, iç içe verilen adreslerdi. Bu adresler yerine, genel sayfanın QR kodunu kendim oluşturdum ve pixel art ile tek tek çizmek gibi bir yolu tercih ettim. Anlaşılan 48x48 en iyi pixel boyutu oldu. Font başına büyütmeyi register tarafında yapmanın bir yolunu bulmam gerekiyor; çünkü şu an QR kod çok küçük ve görünümü hâlâ iyi değil.

Okunabilir ilk QR kodum ekranda bu şekilde görünüyor:



Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	38

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	23/25

QR kodun görüntüsünün gerçekten QR koda benzemesi ve daha net bir kod elde etmek için yeniden tasarladım. Bu, tüm sürecin tek tek çizilmesi, ardından her bir parçanın düzeltilip parçalanmış bir byte dizisi oluşturulması anlamına geliyor. Ancak burada sadece sonuçları paylaşmaya devam edeceğim.

Yeni QR kod görüntüsü:



Resim X.X

Daha önce bahsettiğim gibi, kod hayli küçük. Bu yüzden büyütmem gerekiyor.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	39

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	23/25

Büyütme işlemi sırasında, aslında yaşadığım byte sınırına tekrar baktığımda 512 byte'lık bir sınır olduğunu fark ettim. 44 byte olan fontta 12. font: $12 \times 44 \text{ byte} = 528 \text{ byte}$ ve 32 byte, ancak 96x96 olan QR'da ise $17 \times 32 \text{ byte} = 544 \text{ byte}$. Yani 512 byte'lık sınır aşıldığı için, yeni gönderilen font başa dönüyor ve bozulmaya neden oluyordu.

Aşağıdaki veri sayfası parçasının Türkçe karşılığı bile bu bilgiyi vermiyor. Sonradan çözdüğüm bir başka sorun ise, standart fontun 16x22 değil, 10x16 olduğuydu. Bunu öğrenmek işimi her ne kadar kolaylaştırsa da, süreç boyunca yanlış oranlı işlemler yapmama neden oldu.

Veri sayfasından bu konu hakkında bilgi:

2) 可容纳 512 个 ICON 的 FONT ROM , 192 个 ICON 的 FONT RAM 以及字符索引存储器 (512x10), 字符色彩存储器 (512x6)

OSD 的 ICON 存放于 FONT ROM 和 FONG RAM 中。其中 FONT ROM 大小为 **8K X 12**, 共可放置 512 个普通 ICON, FONT RAM 大小为 **3072 X 12**, 可以存放 192 个普通 ICON。3072x12 大小的 FONT RAM 也可以存放 bitmap 的信息, 其数据量是普通 ICON 的四倍。应用时, 配置 bitmap 的相关寄存器即可以 bitmap 的形式显示。MCU 可将字符写入 OSD FONT RAM, 或从 FLASH 直接导入 OSD FONT RAM, OSD 控制器读取其中的 ICON。

INDEX RAM 大小为 **512 X 10**, 检索值为 **000H~3FFH**, 其中索引值 **2E0H~39FH** 为读取 FONT RAM 中 ICON, 其他索引值为读取 FONT ROM ICON 提供首地址。

INDEX COLOR RAM 大小为 512x6, 其中存放每个 ICON 对应的前景色与背景色信息, 3bit 对应前景色的调色盘, 另外 3bit 对应背景色的调色盘。

Resim X.X

Şimdi, 10x16 pixellik fontlardan oluşan ve daha detaylı bir QR kodu ekrana yazabilirim. Buna geçmeden önce, her bir fontun nasıl büyütüldüğünü anlamam ne yazık ki çok uzun sürdü ve bu süreç, deneme-yanılmanın getirdiği çeşitli kombinasyonlar sonucu oluştu. Türkçe çevirisi de ne yazık ki aklımda anlamlı bir sonuç oluşturmadı.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	40

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	23/25

Veri sayfasında verilene göre:

		决定，否则不变
FB2FH	h_scaler[7:0]	OSD block 0 水平方向缩放，低 8bit 位数 0-7 对应单个字符水平方向的点数，最低位对应的是第 16 点。 其中位数为 1 的，则对应点放大，放大倍数由 h_scale_coef 决定，否则不变
FB30H	h_scaler[15:8]	OSD block 0 水平方向缩放，中 8bit 最高位对应的是第 1 点。 其中位数为 1 的，则对应点放大，放大倍数由 h_scale_coef 决定，否则不变
FB31H	h_scaler[23:16]	OSD block 0 水平方向缩放，高 8bit 最高位对应的是第 1 点。 其中位数为 1 的，则对应点放大，放大倍数由 h_scale_coef 决定，否则不变
FB32H	hv_scale_coef	[1:0] h_scale_coef 水平方向放大倍数 0: 2 倍; 1: 3 倍; 2: 4 倍; 3: 5 倍 [3:2] v_scale_coef 垂直方向放大倍数 0: 2 倍; 1: 3 倍; 2: 4 倍; 3: 5 倍 [7:4] reserved
FB33H	hv_scale_coef for osdc1 osdc2	h_scale_coef and v_scale_coef for osdc1 and osdc2. [1:0] h_scale_coef_osdc1: osd block 1 的水平方向放大倍数 0: 不放大; 1: 2 倍; 2: 3 倍; 3: 4 倍 [3:2] v_scale_coef_osdc1: osd block 1 的垂直方向放大倍数 0: 不放大; 1: 2 倍; 2: 3 倍; 3: 4 倍 [5:4] h_scale_coef_osdc2: osd block 2 的水平方向放大倍数 0: 不放大; 1: 2 倍; 2: 3 倍; 3: 4 倍 [7:6] v_scale_coef_osdc2: osd block 2 的垂直方向放大倍数 0: 不放大; 1: 2 倍; 2: 3 倍; 3: 4 倍

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	41

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	24/25

Sonuç veren işlemlerin ardından, her bir satırı ve her bir sütunu tek tek seçersek 2, 3, 4, 5 kat büyütebiliyoruz. Her bir fontu büyütmek için tüm satır ve sütunları seçip, daha sonra kaç kat yatay ve dikey büyütmek istediğimize karar veriyoruz.

Bunun için oluşturduğum tablo:

vertical coef	horizontal coef	Bit3:2	Bit1:0	Binary (Bit7-0)	Hex
2x	2x	00	00	00000000	0x00
2x	3x	00	01	00000001	0x01
2x	4x	00	10	00000010	0x02
2x	5x	00	11	00000011	0x03
3x	2x	01	00	00000100	0x04
3x	3x	01	01	00000101	0x05
3x	4x	01	10	00000110	0x06
3x	5x	01	11	00000111	0x07
4x	2x	10	00	00001000	0x08
4x	3x	10	01	00001001	0x09
4x	4x	10	10	00001010	0x0A
4x	5x	10	11	00001011	0x0B
5x	2x	11	00	00001100	0x0C
5x	3x	11	01	00001101	0x0D
5x	4x	11	10	00001110	0x0E
5x	5x	11	11	00001111	0x0F

Tablo X.X

Nasıl bu register'a ulaştığımızı görmek için küçük bir kod yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	42

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	24/25

```
void show_custom_font_ram(unsigned char position, uint16_t font){  
  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x32, 0xFF); // coef  
  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x2B, 0xFF); // vertical  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x2C, 0xFF); // vertical  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x2D, 0xFF); // vertical  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x2E, 0xFF); // vertical  
  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x2F, 0xFF); // horizontal  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x30, 0xFF); // horizontal  
    write_byte(OSD_GROUP_ADDR, 0x31, 0xFF); // horizontal  
}
```

Resim X.X

Uygun pozisyon ayarlamalarından sonra QR kod bu şekilde ekranda görünüyor:



Resim X.X

Detaylı doküman için: [QR Test Kodları](#)

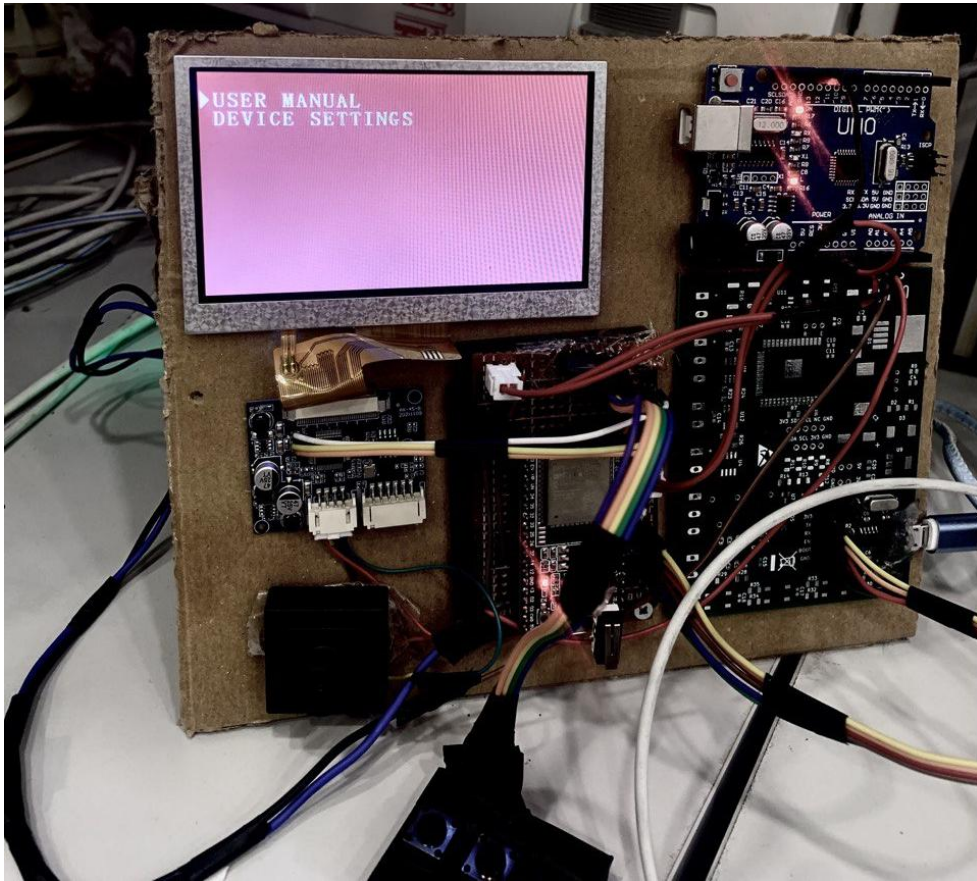
Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	43

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	24/25

Bir menü oluşturarak cihazın ayarlarını yapabildiğiniz ek menüye, tetiklediğiniz QR kodu “Kılavuzu Görüntüle” şeklinde ekledim. Böylece, buton kontrollü bloklar arası işlemlerin nasıl yapıldığını daha iyi anlama fırsatı buldum.

Görece hatasız menü geçişi sağlayan bir yapı oluşturdum.

Detaylı doküman için: [Test Kit Versiyon 2](#)



Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	44

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	25/25

Son halinin uygun olduğunu düşündüğümden QR kodumu test etmek için hedef cihaza ekledim.

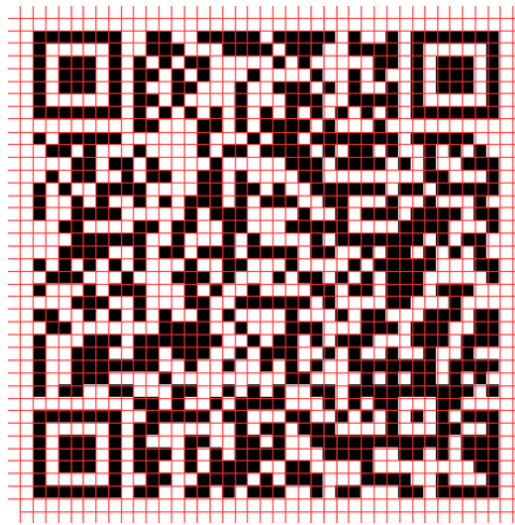


Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	45

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	25/25

Ancak yaptığım işi gerçek anlamda iyileştirmek için hala zamanım olduğundan gerçek bit bitmap dizisi elde etmek için bu şekilde bir yöntemle 1-0 kendi elimle dizi oluşturdum.



Resim X.X

Bu QR kod EQMAX için değil tüm kılavuzların sayfası için tarafımdan seçildi. Sorumlum, EQMAX özelinde olmasını istemesine rağmen. Çünkü ürün çeşitliliği arttıkça ve ev içi akıllı sistemleri incelemek isteyenler için daha farklı bir bakış açısı sunacağını düşündüm.

Gerçek 1:1 bitmap dizisinin ilk satırı böyle görünüyor:

```
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00111111100110011111011111010010111111100
00100000100111000111101110011110100000100
00101110101010110000010100000110101110100
00101110101101010001000010010100101110100
00101110101001100010011101010010101110100
00100000101101000010001110011110100000100
0011111110101010101010101010101011111100
00000000001100011010111010001000000000000
0010111110000001000101101111110111110000
```

Resim X.X

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	46

Çalıştığı Bölüm	Araştırma-Geliştirme	Tarih	/2025
Yapılan İşin Konusu	Hedef cihaza QR kod ekleme	Staj günü	25/25

Hexadecimal karşılığını daha önce gösterdiğim için eklemedim.



Resim X.X

Böylece görevimi başarıyla tamamladım ve sorumla sunumumu gerçekleştirdim.

Ne Öğrendim:

- i2c iletişiminin derinlemesine anlaşılması
- TFT ekran çalışması ve register seviyesinde sürücü geliştirme
- SMPS topolojisi
- Devre analizi için tersine mühendislik teknikleri

Neler Yaptım:

- Sınırlı dokümantasyon ve donanım kaynaklarına rağmen sorunları çözdüm
- Kapsamlı araştırma ve inceleme yürüttüm
- Süreç boyunca sürekli olarak ayrıntılı dokümantasyon oluşturdum
- Görevi başarıyla zamanında tamamladım

Öğrenci Ad-Soyad /İmza	Yetkili Ad-Soyad /imza	Sayfa No
Alihan Çakır	Alperen Birler	47